



SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
T.A 2025/2026

Nama : Waktu : 120 Menit
Kelas : Hari/Tanggal :
Mata Pelajaran : Fisika

I. Petunjuk Umum

1. Isikan identitas Anda ke dalam lembar ujian yang telah disediakan.
2. Jumlah soal sebanyak 40 butir yang terdiri atas 35 soal pilihan ganda dan 5 essay.
3. Kerjakan soal-soal dengan teliti.
4. Periksa kembali jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

II. Pilihan Ganda

(Pilihlah salah satu jawaban yang benar diantara: A, B, C, D dan E)

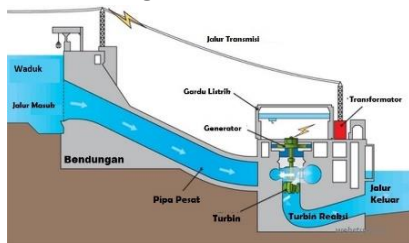
1. Perhatikan gambar alat berikut.



Konversi energi yang dilakukan alat tersebut adalah....

- a. Energi kimia ke energi gerak
 - b. Energi kimia ke energi bunyi
 - c. Energi listrik ke energi panas
 - d. Energi listrik ke energi bunyi
 - e. Energi kinetik ke energi bunyi
2. Perhatikan pernyataan energi berikut.
(1) Besarnya energi yang dimiliki suatu benda selalu tetap
(2) Energi dapat diciptakan
(3) Energi dapat berubah bentuk
(4) Energi tidak dapat dimusnahkan
Pernyataan yang benar tentang energi adalah.....
 - a. (1) dan (2)
 - b. (1) dan (3)
 - c. (2) dan (3)
 - d. (2) dan (4)
 - e. (3) dan (4)
 3. Pernyataan yang benar tentang hukum kekekalan energi mekanik adalah...
 - a. Energi mekanik selalu bertambah seiring waktu
 - b. Energi mekanik total selalu konstan jika tidak ada gaya non-konservatif
 - c. Energi kinetik selalu sama dengan energi potensial
 - d. Energi mekanik dapat diciptakan dari tidak ada
 - e. Energi mekanik berkurang karena gaya gravitasi
 4. Alat yang mengubah energi matahari langsung menjadi energi listrik adalah....

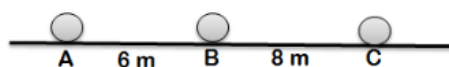
- a. Generator
 - b. Kincir air
 - c. Sel surya (Panel surya)
 - d. Turbin angin
 - e. Bio-digester
5. Perhatikan gambar berikut.



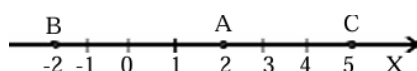
PLTA mengubah energi potensial air menjadi energi listrik melalui proses....

- a. Langsung tanpa perantara
 - b. Air → turbin putar → generator → listrik
 - c. Air → panel listrik → listrik
 - d. Uap air → turbin uap → listrik
 - e. Angin → baling-baling → listrik
6. Manakah pernyataan yang paling tepat tentang energi terbarukan?
- a. Dapat habis dalam waktu 100 tahun
 - b. Selalu lebih efisien dari bahan bakar fosil
 - c. Bersumber dari proses alam yang berlangsung terus menerus
 - d. Tidak memerlukan konversi energi
 - e. Hanya dapat digunakan di negara maju
7. Minyak bumi, batu bara, gas alam termasuk energi tak terbarukan karena.....
- a. Harganya mahal dan langka
 - b. Proses pembentukannya memerlukan jutaan tahun sehingga tidak bisa diperbaharui dalam waktu dekat
 - c. Bewarna gelap seperti fosil
 - d. Susah diangkut
 - e. Proses pembentukannya tidak membutuhkan waktu yang lama
8. Seorang siswa bermassa 50 kg berdiri di lantai 3 gedung sekolah (tinggi = 9 m, $g = 10 \text{ m/s}^2$). Energi potensial siswa terhadap tanah adalah...
- a. 450 joule
 - b. 4500 joule
 - c. 500 joule
 - d. 5000 joule
 - e. 45 joule
9. Jika masa benda tetap dan ketinggiannya dinaikkan menjadi 3 kali semula, energi potensialnya menjadi.....
- a. Tetap sama
 - b. 2 kali lipat
 - c. 3 kali lipat
 - d. 9 kali lipat
 - e. 6 kali lipat
10. Benda A ($m = 2 \text{ kg}$, $h = 10 \text{ m}$) dan benda B ($m = 4 \text{ kg}$, $h = 5 \text{ m}$), $g = 10 \text{ m/s}^2$. Perbandingan $E_p \text{ A} : E_p \text{ B}$ adalah...

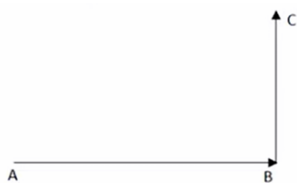
- a. 1:1
 - b. 2:1
 - c. 1:2
 - d. 4:5
 - e. 3:2
11. Energi potensial elastis pada pegas terjadi ketika.....
- a. Pegas bergerak cepat
 - b. Pegas ditekan atau diregangkan dari posisi setimbang
 - c. Pegas berada di ketinggian tertentu
 - d. Pegas memiliki massa besar
 - e. Pegas berputar
12. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar energi kinetik suatu benda adalah...
- a. Massa dan ketinggian
 - b. Massa dan kecepatan
 - c. Kecepatan dan ketinggian
 - d. Gaya dan jarak
 - e. Waktu dan perpindahan
13. Ketika bola jatuh bebas dari ketinggian h tanpa gesekan, yang terjadi pada energi mekaniknya adalah...
- a. Em bertambah karena benda bergerak
 - b. Em berkurang karena ketinggian berkurang
 - c. Em tetap konstan (E_p berkurang, E_k bertambah)
 - d. Em menjadi nol saat menyentuh tanah
 - e. Em berubah menjadi energi panas
14. Selama bergerak benda mengalami perubahan kedudukan. Garis terpendek yang menghubungkan titik awal dan titik akhir tanpa memperdulikan lintasannya disebut.....
- a. Kedudukan
 - b. Posisi
 - c. Jarak
 - d. Perpindahan
 - e. Keadaan benda
15. Sebuah kelereng bergerak dari titik A menuju titik B melintasi lintasan ABCB. Maka jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh kelereng tersebut adalah.....



- a. 14 m dan 8 m
 - b. 8 m dan 6 m
 - c. 22 m dan 6 m
 - d. 8 m dan 22 m
 - e. 6 m dan 14 m
16. Sebuah benda bergerak pada sumbu X dari titik A ingin menuju B tetapi melalui titik C terlebih dahulu, ternyata membutuhkan waktu 10 sekon. Jika setiap skala 1 m maka partikel telah menempuh lintasan sepanjang ...



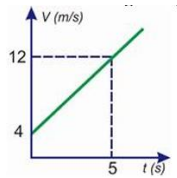
- a. 8 m
 - b. 10 m
 - c. 3 m
 - d. 4 m
 - e. 7 m
17. Sinta berjalan dari rumah ke ladang, kemudian dari ladang balik lagi kerumah dengan jarak total 60 m, perjalanan tersebut membutuhkan waktu 10 s. Kelajuan rata-rata yang ditempuh sinta dalam perjalanannya adalah....
- a. 8 m/s
 - b. 6 m/s
 - c. 5 m/s
 - d. 4 m/s
 - e. 3 m/s
18. Seseorang berjalan lurus 60 m ke timur dalam waktu 60 s kemudian 20 m ke barat dalam waktu 40 s. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut dalam perjalanannya adalah
- a. 0,2 m/s dan 0,8 m/s ke timur
 - b. 0,8 m/s dan 0,2 m/s ke barat
 - c. 0,3 m/s dan 0,4 m/s ke timur
 - d. 0,8 m/s dan 0,4 m/s ke timur
 - e. 0,4 m/s dan 0,8 m/s ke barat
19. Gambar dibawah ini melukiskan perjalanan dari A ke C melalui B.
Jarak AB 40 km ditempuh dalam waktu 0,5 jam. Jarak BC 30 km ditempuh dalam waktu 2 jam.
Besarnya kecepatan rata-rata perjalanan tersebut adalah....



- a. 95 km/jam
 - b. 48 km/jam
 - c. 35 km/jam
 - d. 28 km/jam
 - e. 20 km/jam
20. Berikut ini contoh fenomena benda yang melakukan GLBB dipercepat adalah....
- a. Seorang tukang batu yang melempar genting ke atas rumah
 - b. Gerakan jarum pada jam dinding
 - c. Sepeda di jalan tanjakan
 - d. Gerak mobil yang direm
 - e. Bola menggelinding dari atas bidang miring
21. Suatu benda dikatakan bergerak jika....
- a. Jarak benda tidak berubah terhadap benda lain
 - b. Benda berubah bentuk
 - c. Kedudukan benda berubah terhadap titik acuan tertentu
 - d. Jarak benda kadang berubah, kadang tetap terhadap benda lain
 - e. Kedudukan benda tetap terhadap benda lain
22. Sebuah benda bergerak dengan persamaan $s = 4t^2 + 4t - 2$, S dalam meter dan t dalam sekon. Maka kecepatan benda saat $t = 2$ s adalah....
- a. 12 m/s

- b. 20 m/s
- c. 21 m/s
- d. 19 m/s
- e. 22 m/s

23. Perhatikan grafik gerak suatu benda berikut.

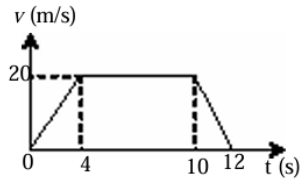


Percepatan rata-rata benda tersebut adalah....

- a. 0,4 m/s²
 - b. 0,8 m/s²
 - c. 1.2 m/s²
 - d. 1.6 m/s²
 - e. 2,4 m/s²
24. Posisi sebuah benda dinyatakan oleh persamaan $x(t) = 3t^2 + 2t + 1$ (x dalam meter, t dalam sekon). Percepatan sesaat benda pada $t = 1$ s adalah...
- a. 4 m/s²
 - b. 6 m/s²
 - c. 8 m/s²
 - d. 14 m/s²
 - e. 16 m/s²
25. Posisi benda dinyatakan $x(t) = 5t^3 - 3t^2 + 7$. Percepatan sesaat benda pada $t = 3$ s adalah...
- a. 45 m/s²
 - b. 72 m/s²
 - c. 84 m/s²
 - d. 90 m/s²
 - e. 135 m/s²
26. Sebuah sepeda motor memiliki kecepatan 10 m/s, kemudian dipercepat hingga 40 m/s dalam waktu 6 s. Percepatan rata-rata sepeda motor tersebut adalah...
- a. 3 m/s²
 - b. 5 m/s²
 - c. 6 m/s²
 - d. 8 m/s²
 - e. 10 m/s²
27. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 m/s. Setelah 5 s, kecepatan bola adalah -20 m/s (arah ke bawah). Percepatan rata-rata bola selama 5 s adalah...
- a. -10 m/s²
 - b. -6 m/s²
 - c. 6 m/s²
 - d. 10 m/s²
 - e. 50 m/s²
28. Posisi benda dinyatakan $x(t) = 2t^2 + 5t - 3$ (x dalam m, t dalam s). Kecepatan sesaat benda pada $t = 4$ s adalah...
- a. 13 m/s
 - b. 16 m/s

- c. 19 m/s
- d. 21 m/s
- e. 24 m/s

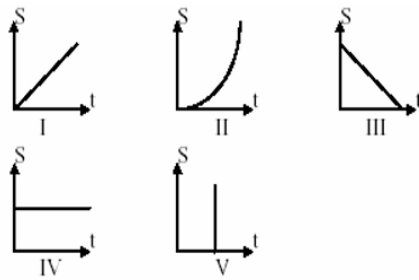
29. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar. Pada interval waktu antara 10 hingga 12 detik, mobil bergerak



- a. Lurus diperlambat dengan perlambatan 10 m/s^2
 - b. Lurus dipercepat dengan percepatan 10 m/s^2
 - c. Lurus dipercepat dengan percepatan 5 m/s^2
 - d. Lurus diperlambat dengan perlambatan 5 m/s^2
 - e. Lurus beraturan dengan kecepatan tetap 10 m/s
30. Perhatikan pernyataan berikut!
- 1) Percepatan benda nol ($a=0$)
 - 2) Kecepatan benda berubah secara teratur
 - 3) Lintasan berupa garis lurus
 - 4) Kecepatan benda konstan
- Pernyataan yang merupakan ciri-ciri dari Gerak Lurus Beraturan (GLB) adalah....
- a. 1), 2), dan 3)
 - b. 1), 3), dan 4)
 - c. 2), 3), dan 4)
 - d. 2) dan 4)
 - e. 1) dan 3)
31. Grafik di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara kecepatan (v) dan waktu (t) pada Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) dipercepat adalah grafik yang berupa garis...
- a. Lurus horizontal sejajar sumbu waktu
 - b. Lurus miring ke bawah
 - c. Melengkung ke atas
 - d. Lurus miring ke atas
 - e. Melengkung ke bawah
32. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 36 km/jam . Jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 10 s adalah....
- a. 10 m
 - b. 50 m
 - c. 100 m
 - d. 200 m
 - e. 360 m
33. Dua sepeda motor bergerak saling mendekati di jalan lurus. Motor P bergerak dengan kecepatan 72 km/jam dan Motor Q dengan kecepatan 54 km/jam . Jika jarak awal keduanya 315 km , setelah berapa jam kedua motor akan bertemu?
- a. 2,0 jam
 - b. 2,5 jam
 - c. 3,0 jam
 - d. 3,5 jam

e. 4,0 jam

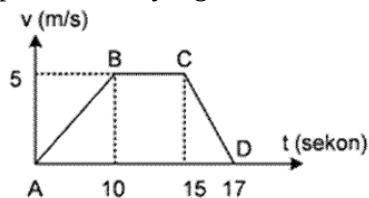
34. Perhatikan kelima grafik hubungan antara jarak s dan waktu t berikut ini.



Gerak lurus berubah beraturan dinyatakan oleh grafik....

- I
- II
- III
- IV
- V

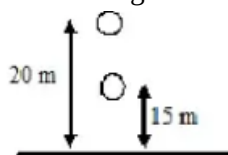
35. Perhatikan grafik kecepatan (v) terhadap waktu (t) dari sebuah benda yang bergerak lurus. Besar perlambatan yang dialami benda adalah....



- $2,5 \text{ m/s}^2$
- $3,5 \text{ m/s}^2$
- $4,0 \text{ m/s}^2$
- $5,0 \text{ m/s}^2$
- $6,0 \text{ m/s}^2$

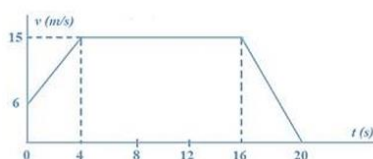
III. Essay

1. Perhatikan gambar dibawah!



Sebuah benda jatuh dari ketinggian 20 m. Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s^2 , maka berapakah kecepatan benda pada saat berada 15 m di atas tanah?

2. Perhatikan grafik gerak benda berikut ini!



Dari grafik tersebut, berapakah jarak yang ditempuh selama 20 s?

3. Tiga benda bergerak lurus berubah beraturan pada bidang datar. Ketiga benda bergerak dengan percepatan yang sama. Besaran besaran yang dimiliki ketiga benda bergerak selama 10 s ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Benda	V_0 (m/s)	V_t (m/s)	S (m)
1	2	22	120
2	P	24	140
3	0	20	Q

Data P dan Q pada table tersebut adalah.....?

4. Dua buah mobil yang terpisah sejauh 75 km bergerak saling mendekati pada saat yang bersamaan, masing-masing dengan kecepatan 90 km/jam dan 60 km/jam. Maka waktu mereka berpapasan?
5. Sebuah benda bergerak lurus menurut persamaan $s = 3t^2 + 4t + 5$, dimana s dalam meter, t dalam sekon. Hitunglah
- Kecepatan rata-rata benda dari $t = 1$ s hingga $t = 3$ s
 - Kecepatan benda pada $t = 2$ s

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

“SELAMAT UJIAN, SEMOGA SUKSES”